Sistema Estratégico de Gestión de Inventario

Proyecto Final – Data Analytics

Problema de Negocio

La empresa presenta:

Desabastecimientos frecuentes

Exceso de inventario en productos de baja rotación

Incremento de costos de almacenamiento

Falta de visibilidad analítica

Impacto:

→ Capital inmovilizado

→ Pérdida de ventas

Objetivo Estratégico

Diseñar una infraestructura analítica que permita:

- Optimizar niveles de inventario
- Calcular EOQ
- Determinar puntos de reorden
- Clasificar productos (ABC)
- Mejorar toma de decisiones

Resultado: Sistema escalable y automatizado.

Arquitectura del Sistema

Flujo de datos:

1. CSV / Datos Fuente
2. Python (ETL + Validación)
3. SQL Server (DWH - Esquema Estrella)
4. Power BI (Visualización)

Modelo Dimensional - Esquema Estrella

Tabla de Hechos:

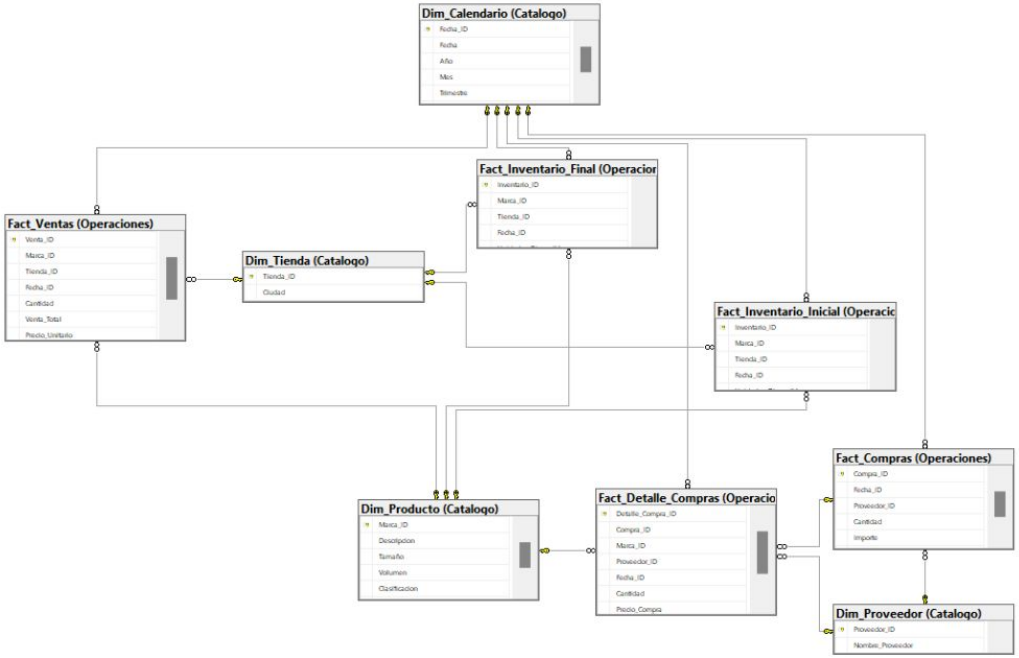
- Fact_Ventas
- Fact_Inventario

Dimensiones:

- Dim_Producto
- Dim_Fecha
- Dim_Proveedor

Ventajas:

- Alto rendimiento
- Escalabilidad
- Integridad referencial



Pipeline ETL Automatizado

Tecnologías utilizadas:

- Pandas
- SQLAlchemy
- PyODBC
- GitHub Actions

Funciones clave:

- Limpieza de datos
- Validación de integridad
- Inserción controlada
- Automatización de nuevas transacciones

Gobernanza y Control de Versiones

Estructura de ramas:

- main → Código estable
- feature/* → Desarrollo

Buenas prácticas:

- Pull Requests
- Commits estandarizados
- Actualización constante de main

Dashboard Ejecutivo - Power BI

Tecnologías utilizadas:

- Pandas
- SQLAlchemy
- PyODBC

Funciones clave:

- Limpieza de datos
- Validación de integridad
- Inserción controlada
- Automatización de nuevas transacciones

Impacto Esperado

- Mayor disponibilidad de productos críticos
- Reducción de capital inmovilizado
- Mejora en planificación de compras
- Decisiones basadas en datos

Inventario optimizado = Capital optimizado.